練習1與2：方向與時間尺度

練習1：ΔH = 20 kJ/mol、ΔS = 50 J/(mol・K)，求300 K的 ΔG 與 ΔG = 0 的溫度。

再回答：負 ΔG 是否足以保證在一秒內完成反應？理由是什麼？

練習2：假設 Ea = 0.40 eV且 A不變，求 r330/r300。

請先寫公式再代值，並指出兩題各自忽略了哪些條件。

練習3：擴散與漂移估計

假設一維 D = 2.0 × 10^(-19) m^(2)/s，t = 100 s，先忽略邊界與陷阱。

問題a：計算 Lrms = √(2Dt)，答案用 nm。

另假設單正電物種 z = +1，T = 300 K，且符合 Nernst–Einstein條件。

問題b：用 kBT/q = 0.02585 V求 μmob，再以均勻 E_field = 1.0 × 10^(5) V/m求漂移距離。

問題c：可否據此預測真實RRAM的寫入時間？說明還缺什麼。

練習4：多技術的證據界線

以下為假想觀察，不是實驗資料：XRD未見清楚薄膜峰，AFM表面平滑。

另見XPS O 1s高束縛能肩峰，且一張TEM切片有細長對比。

問題a：是否足以宣稱「完全非晶、富氧空缺，且已直接看到導電絲」？

問題b：逐項寫出至少一個替代解釋。

問題c：提出兩個能增加證據力的對照，並寫出各自要檢驗的主張。